

NOTIFICAR VENCIMIENTO DE PRÉSTAMO

El sistema detecta automáticamente los préstamos próximos a vencer y envía una notificación al estudiante con 24 horas de anticipación, permitiéndole renovar o devolver el ejemplar a tiempo para evitar retrasos y multas.

ACTORES	REQUISITO
- Sistema de gestión de préstamos (actor principal – disparador) - Estudiante (receptor de la notificación) - Servidor de correo institucional (UNAL)	RF_06 – Notificación de vencimiento de préstamos. El sistema debe detectar de forma automática y periódica los préstamos cuya fecha de devolución esté a 24 horas o menos de vencer, y enviar una notificación al estudiante titular del préstamo informándole del vencimiento inminente.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso describe el proceso automático mediante el cual el sistema identifica préstamos activos próximos a vencer y notifica oportunamente al estudiante responsable. El flujo es iniciado por un job programado que se ejecuta periódicamente (cada hora), sin intervención del usuario. Para cada préstamo identificado, el sistema envía una notificación por correo institucional y registra la alerta en el historial del usuario dentro de la plataforma. El objetivo es dar al estudiante tiempo suficiente para renovar el préstamo o devolver el ejemplar antes de incurrir en retrasos que generarían multas (RF_07).

PRECONDICIONES

- Existen préstamos activos en la base de datos con fecha de devolución dentro de las próximas 24 horas que aún no han recibido la notificación de vencimiento.
- El estudiante titular del préstamo tiene una cuenta activa y una dirección de correo institucional válida asociada.
- El servidor de correo institucional de la UNAL está operativo.

FLUJO NORMAL

- El job programado del sistema se ejecuta automáticamente cada hora.
- El sistema consulta en la base de datos todos los préstamos con estado 'activo' cuya fecha_devolucion esté comprendida entre ahora y las próximas 24 horas.
- El sistema filtra de los resultados anteriores únicamente los préstamos que aún no tienen el flag notificacion_enviada = true.
- Para cada préstamo identificado, el sistema obtiene los datos necesarios: nombre del estudiante, correo institucional, título del ejemplar, código del ejemplar y fecha exacta de vencimiento.
- El sistema compone el mensaje de notificación con los datos del préstamo y lo envía al correo

institucional del estudiante.

- a. Si el envío del correo falla (error del servidor de correo), el sistema registra el fallo en el log de errores y reintenta el envío en el siguiente ciclo del job (máximo 3 reintentos). Si los 3 reintentos fallan, registra el préstamo como 'notificación fallida' sin bloquear el proceso de los demás préstamos.
6. El sistema registra la notificación como entregada dentro de la plataforma: crea un registro en la tabla notificaciones asociado al préstamo y al usuario, con timestamp de envío.
7. El sistema actualiza el flag notificacion_enviada = true en el registro del préstamo para evitar el envío duplicado en ejecuciones posteriores del job.
8. El sistema registra en el log de operaciones el resultado del ciclo del job: número de préstamos procesados, notificaciones enviadas exitosamente y fallos.
9. La notificación queda también visible en el panel de historial del estudiante dentro de la plataforma (RF_19), marcada con un ícono de alerta de vencimiento.

POSTCONDICIONES

- El estudiante ha recibido una notificación por correo institucional con los detalles del préstamo próximo a vencer.
- El flag notificacion_enviada del préstamo ha sido actualizado a true, garantizando que no se envíe una notificación duplicada.
- La notificación queda registrada en la tabla notificaciones de la base de datos con timestamp y estado de entrega.
- El evento queda registrado en el log de operaciones del job con el resumen del ciclo de ejecución.
- Si el préstamo vence sin devolución o renovación, el sistema activa automáticamente el flujo de notificación de retrasos y multas (RF_07).

NOTAS

- El job se ejecuta cada hora (cron job). La ventana de detección es de 24 horas antes del vencimiento, para darle al estudiante tiempo suficiente de actuar.
- Solo se envía una notificación por préstamo. El flag notificacion_enviada previene duplicados aunque el job se ejecute múltiples veces dentro de la ventana de 24 horas.
- Este caso de uso es exclusivamente del sistema (no requiere acción del usuario para dispararse). El estudiante es receptor pasivo de la notificación.
- RF_07 (Notificación de retrasos y multas) es el flujo complementario que se activa cuando el préstamo vence sin devolución. RF_06 y RF_07 forman juntos el ciclo completo de gestión de vencimientos: RF_06 previene el retraso, RF_07 lo gestiona una vez ocurrido.
- Las multas por retraso (RF_07) se calculan a razón de un valor fijo por día de mora, definido por la administración de la biblioteca. Este CU no calcula ni aplica multas directamente.
- El cálculo de fechas debe usar la zona horaria oficial de la universidad (UTC-5, Bogotá) para evitar discrepancias al detectar préstamos próximos a vencer.

MOCKUP

Flujo interno del job programado que detecta vencimientos (izquierda) y correo de notificación recibido por el estudiante 24 horas antes del vencimiento del préstamo (derecha).

Flujo del job programado

Correo de notificación recibido

